LAPORAN TUGAS ELEKTORINKA DIGITAL
ENCODER-DECODER TO 7-SEGMENT DISPLAY

OLEH

AUZA NABILAH AL-KAUTSAR (231344036)

DAN

FADHLI MULYANDONO SUDIRO (231344039)

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

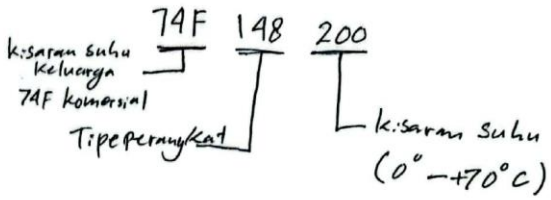
Materi Elektronika Digital Dasar

A. IC 74148 (priority Encoder)

Encoder prioritas mengambil semua input datanya satu per satu dan mengubahnya menjadi biner yang setara pada outputnya. Berbeda dengan multiplexer yang memiliki jalur individu dan mengirimkan data tersebut ke satu jalur saklar. tugas encoder priority adalah menghasilkan alamat keluaran biner untuk masukan dengan prioritas tinggi.

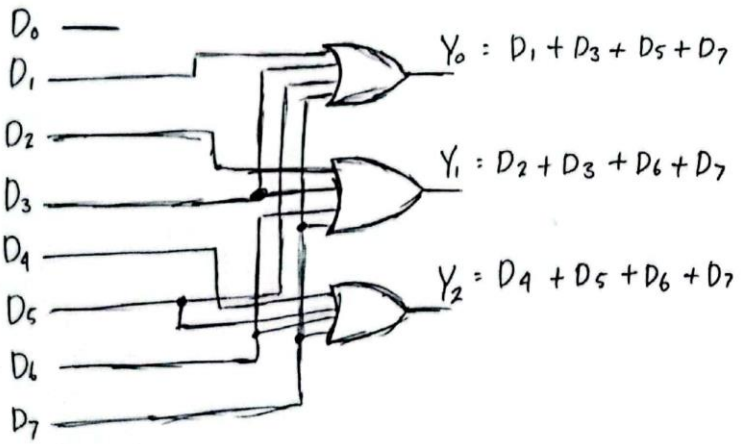
Truth Table. IC 74148 → Nomor perangkat sebagai bagian dari kode paket dimana jenis paket dan kisaran suhu ditentukan:

D_7	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	X	0	0	1
0	0	0	0	0	1	X	X	0	1	0
0	0	0	0	1	X	X	X	0	1	1
0	0	0	1	X	X	X	X	1	0	0
0	0	1	X	X	X	X	X	1	0	1
0	1	X	X	X	X	X	X	1	1	0
1	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1



Encoder prioritas TTL 74LS148 adalah encoder prioritas 8 to 3 bit yang memiliki input delapan input "rendah" aktif (0) dan menyediakan kode 3 bit dari input dengan peringkat tertinggi pada outputnya.

* Rangkaian Encoder prioritas 8 to 3 bit. (selected Output)



Dilihat dari truth table, dimana X sama dengan "tidak peduli", artinya X dapat berada pada level logika "0" atau "1". Dari tabel kebenaran ini, aljabar boolean untuk encoder diatas input D_0 hingga D_7 dan output Y_0, Y_1, Y_2 diberikan sebagai:

Output Y_0

$$Y_0 = \sum_{(1,3,5,7)} m$$

$$= \sum (\overline{D_7}, \overline{D_6}, \overline{D_5}, \overline{D_4}, \overline{D_3}.\overline{D_2}.D_1 + \overline{D_7}\overline{D_6}\overline{D_5}\overline{D_4}D_3 + \overline{D_7}\overline{D_6}D_5 + D_7)$$

$$= \sum (\overline{D_6}\overline{D_4}\overline{D_2}D_1 + \overline{D_6}\overline{D_4}D_3 + \overline{D_6}D_5 + D_7)$$

$$= \sum (\overline{D_6}(\overline{D_4}\overline{D_2}D_1 + \overline{D_4}D_3 + D_5) + D_7)$$

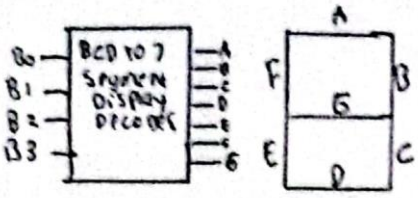
Output Y_1

$$Y_1 = \sum(2,3,6,7)m$$
$$= \sum(\bar{D}_7\bar{D}_6\bar{D}_5\bar{D}_4\bar{D}_3 D_2 + \bar{D}_7\bar{D}_6\bar{D}_5\bar{D}_4 D_3 + \bar{D}_7 D_6 + D_7)$$
$$= \sum(\bar{D}_6\bar{D}_4\bar{D}_2 D_1 + \bar{D}_6\bar{D}_4 D_3 + \bar{D}_6 D_5 + D_7)$$
$$= \sum(\bar{D}_5\bar{D}_4(D_2 + D_3) + D_6 + D_7)$$

Output Y_2

$$Y_2 = \sum(4,5,6,7)m$$
$$= \sum(\bar{D}_7\bar{D}_6\bar{D}_5 D_4 + \bar{D}_7\bar{D}_6 D_5 + \bar{D}_7 D_6 + D_7)$$
$$= \sum(D_4 + D_5 + D_6 + D_7)$$

Decoder Tampilan BCD ke 7-Segmen : Struktur, sirkuit & operasi



Dekoder digital atau Biner adalah rangkaian logika kombinasional yang mengubah bentuk digital menjadi bentuk kode digital lainnya.

Dekoder BCD 7-segment sendiri ialah dekoder khusus yang mampu mengubah desimal berkode biner ke dalam format yang sesuai untuk kemudahan presentasi melalui 7-segmen

BCD / Desimal berkode Biner adalah sistem bilangan digital dimana setiap digit desimal direpresentasikan oleh 4 bit bilangan biner

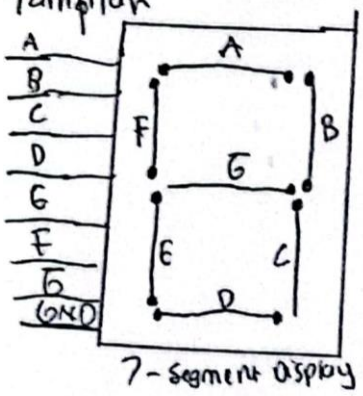
Desimal	BCD
0	= 0000
1	= 0001
2	= 0010
3	= 0011
4	= 0100
5	= 0101
6	= 0110
7	= 0111
8	= 1000
9	= 1001

Karena sistem desimal terdiri dari 10 digit, maka perlu 10 kombinasi 4bit biner untuk mewakili 10 digit tsb.

DELETE

Meskipun komputer dapat dengan mudah memahaminya, akan tetapi bukanlah intuitif bagi manusia untuk membaca bilangan tsb. maka digunakan 7-segment untuk melihat dalam format desimal

Tampilan

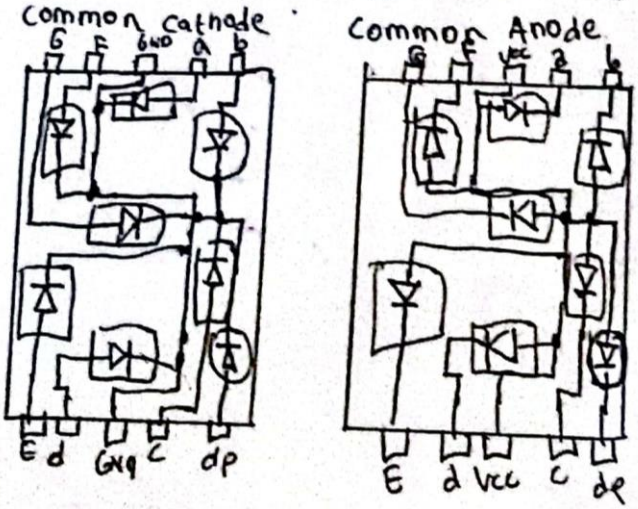


Ada 8 Pin input pada 7-segmet Display: 7 pin input untuk masing² 7 LED dan satu pin untuk terminal umum.

ADa 2 tipe 7-Segmet Display)

* Katoda (common cathode)
  Dalam jenis ini semua katoda dari 7 LED dihubungkan bersama untuk membentuk terminal bersama. Itu harus terhubung ke GND atau logic "0".

* Anoda (common Anode
  Dalam jenis ini semua terminal anoda dari 7 LED dihubungkan ke terminal anoda. terminal ini harus terhubung ke Vcc atau logika "1",s



Pengoperasian Circuit 7 Segment Display.

tampilan 7-Segmen terdiri dari 7 segmen LED yaitu dengan label "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g"

* misalkan jika menampilkan angka "0", untuk mencapai hal ini, harus menyalakan Segmen a, b, f, d, e, dan f sambil mematikan segmen g.
* untuk menampilkan digit 1 perlu mengaktifkan segmen (b, dan c). dan mematikan (a, d, e, f, g)
* digit 2 perlu aktifkan (a, b, d, e, dan g) dan mematikan (c dan f).
* digit 3 perlu hidupkan (a, b, c, d dan g) dan mematikan (e dan f)
* digit 4 hidupkan (b, c, f dan g) dan matikan (a, d, e).
* digit 5 hidupkan (a, c, d, f dan g) dan mematikan (b dan e).
* digit 6 hidupkan (a, c, d, e, f dan g). dan mematikan (b)
* digit 7 hidupkan (a, b, dan c) dan mematikan (d, e, f, g)
* digit 8 hidupkan (a, b, c, d, e, f, g) secara eksklusif.
* digit 9 hidupkan (a, b, c, d, f, g) mematikan (e)

Truth tabel.

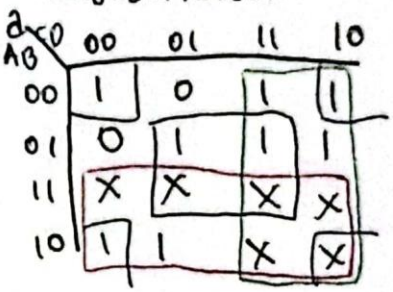
| Binary |

...ruplexer (a, b, c, d, F, g) secara sekuensial. (a, b, c, d, e, F, g)

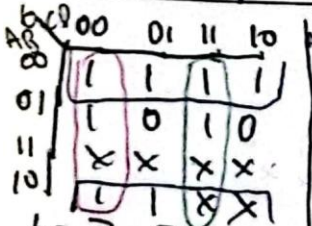
Truth tabel.

Binary inputs	Decoder outputs	7-Segment output
D C B A	a b c d e f g	
0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 0	0
0 0 0 1	0 1 1 0 0 0 0	1
0 0 1 0	1 1 0 1 1 0 1	2
0 0 1 1	1 1 1 1 0 0 1	3
0 1 0 0	0 1 1 0 0 1 1	4
0 1 0 1	1 0 1 1 0 1 1	5
0 1 1 0	1 0 1 1 1 1 1	6
0 1 1 1	1 1 1 0 0 0 0	7
1 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1	8
1 0 0 1	1 1 1 1 0 1 1	9

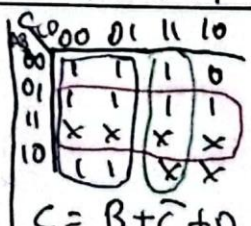
Penyederhanaan



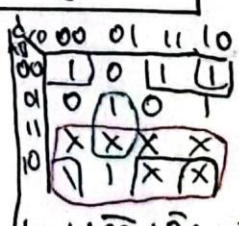
$a = A + C + BD + \bar{B}\bar{D}$



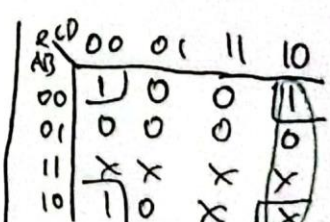
$b = \bar{B} + C\bar{D} + CD$



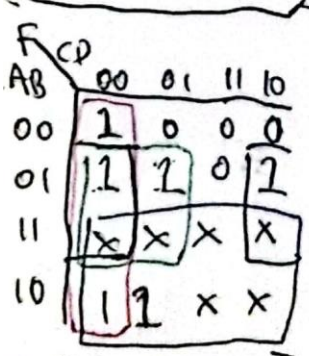
$C = B + \bar{C} + D$



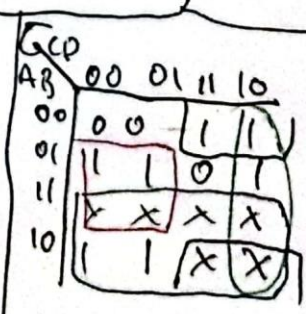
$d = A + \bar{B}\bar{D} + \bar{B}C + C\bar{D} + B\bar{C}D$



$e = \bar{B}\bar{D} + C\bar{D}$

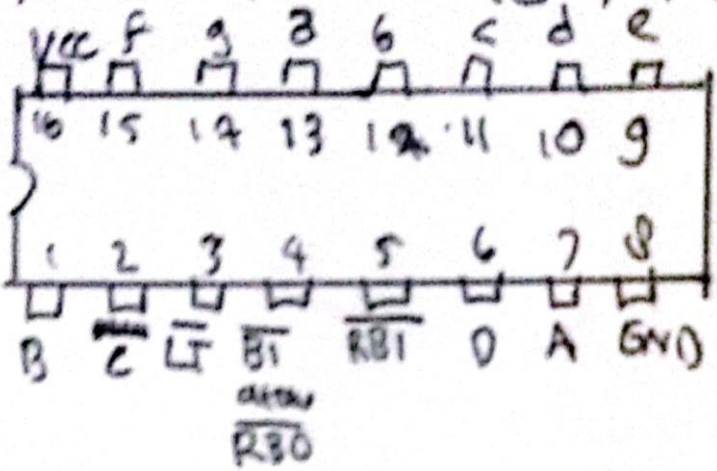


$F = A + B\bar{C} + B\bar{D} + \bar{C}\bar{D}$



$G = A + B\bar{C} + \bar{B}C + C\bar{D}$

IC 7447 atau IC 7448



No.2 Rangkaian Encoder priority 8 - 3

